

256. Գիցուք $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ զծային արտապատկերումը բավարարում է

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

պայմաններին: Գտնել $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right)$ -ը հաշվելու բանաձևը: 256

Խնդիր 2.5 Ենթադրենք A -ն այնպիսի մատրից է, որ

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Քանի՞նք բանիսի վրա է A մատրիցը: Գտեք A -ն:

Խնդիր 3.1 Ձևափոխության նկարագրությունը համապատասխանեցրեք իր մատրիցին.

Նկարագրություն՝

- պտտում է 70° -ով
- ոչինչ չի անում
- շրջում է x -երի առանցքի շուրջ
- y -ների ուղղությամբ ձգում է 5 անգամ
- ամեն բան փանում է $y = 6x$ ուղղի վրա
- ամեն բան փանում է $y = 6x + 1$ ուղղի վրա

Մատրից՝

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

2. այդպիսի մատրից չկա

$$3. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 0.342 & -0.939 \\ 0.939 & 0.342 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 18 & -6 \end{bmatrix}$$

Նշում. Հաշվեք որոշիչները: Նկարեք եսև, թե ո՞ր է գնում 0-ն:

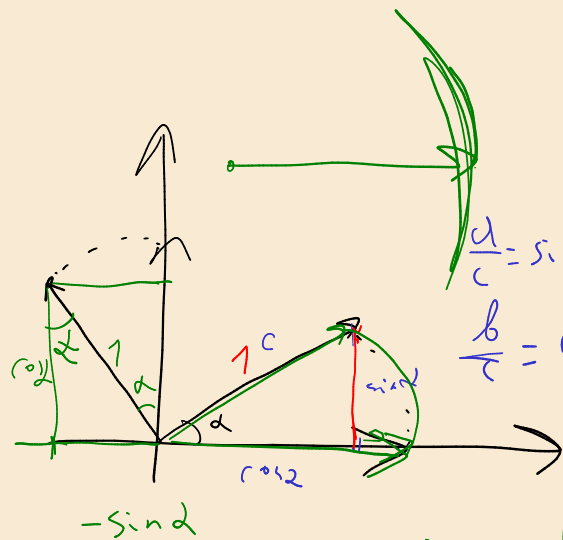
$$\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix} \quad T\left(\begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}\right) = x \cdot T\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \cdot T\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} ax + by &= x \\ cx + dy &= -y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 1 & b &= 0 \\ c &= 0 & d &= -1 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Au = v$$



$$\frac{a}{c} = \sin \alpha$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha$$

$$b = \cos \alpha \cdot c$$

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$



$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e

$$A \cdot e_j$$

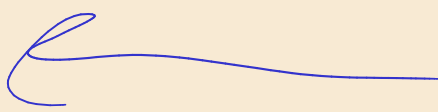
m

$$\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$m \times 1$

$$1, 2, \dots, n$$



$$e_i^T (A \cdot e_j)$$

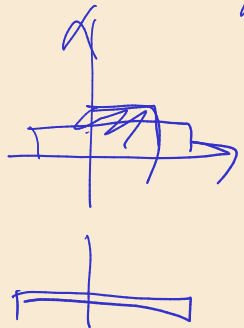
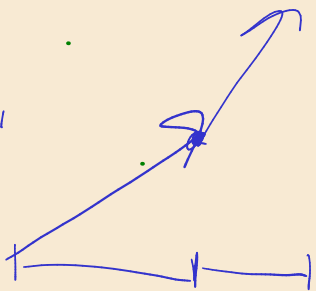
$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

v_{ij}

$$e_i^T A_j$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{1j} \\ \vdots \\ v_{nj} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \end{bmatrix}$$



44

0 $\Rightarrow$ 0, 3.1, 3.2,
3.5, 3.25, $v=A$, 0.6, unstable $\frac{FI}{5}$

① 3×3

FI

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$



Pole

Խնդիր 3.2 Ինչի՞ է հավասար մատրիցի որոշիչը, եթե այն

- ա. ամեն ինչ պարտում է 14° -ով և 1.5 անգամ ձգում x -երի ուղղությամբ
- բ. *ա.* մատրիցի հակադարձն է
- գ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ վեկտորը փանում է $\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix}$, իսկ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ -ը՝ $\begin{bmatrix} -1 & 0 \end{bmatrix}$
- դ. ունի հերևյալ տեսքը՝ $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
- ե. ունի հերևյալ տեսքը՝ $\begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 \\ -4 & 0 & 4 \end{bmatrix}$
- զ. *և.* մատրիցն է՝ բարձրացրած խորանարդ

$$2 \cdot 0 - (-1 \cdot 5) = 5$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$A A^{-1} = I$$

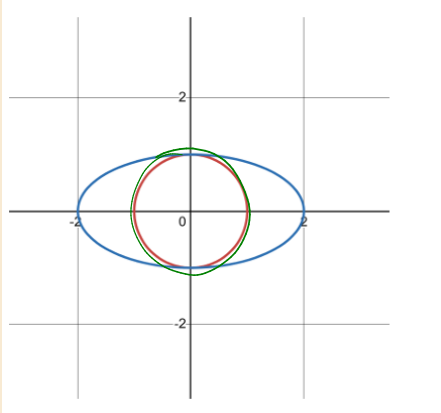
$$1.5 \cdot \frac{1}{1.5} = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Խնդիր 3.3 Եթե վերցնենք $x^2 + y^2 = 1$ միավոր շրջանագիծը և 2 անգամ ձգենք x -երի առանցքի ուղղությամբ, արդյունքում կստանանք էլիպս: $(0,0)$ կենտրոնով և 1 շառավղով
Որքա՞ն կլինի դրա մակերեսը:

Կարո՞ղ եք ընդհանրացնելով արդյունքը՝ ստանալ բանաձև էլիպսի մակերեսի համար:



$$\left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

full example

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{c|c} \frac{1}{K} & \\ \hline & \end{array} \right]$$

$$(-1)^{i+j} \rightarrow \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

example

$$\left[\begin{array}{ccc} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 0 & 9 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\det A = K$$

01: Matrix transformations

What vectors do you get by applying the matrix $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ on the vectors:

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

2. $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

4. Draw the vectors before and after multiplying with A . What can you say visually about the matrix?

Can you guess how it will act on the vector $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$?

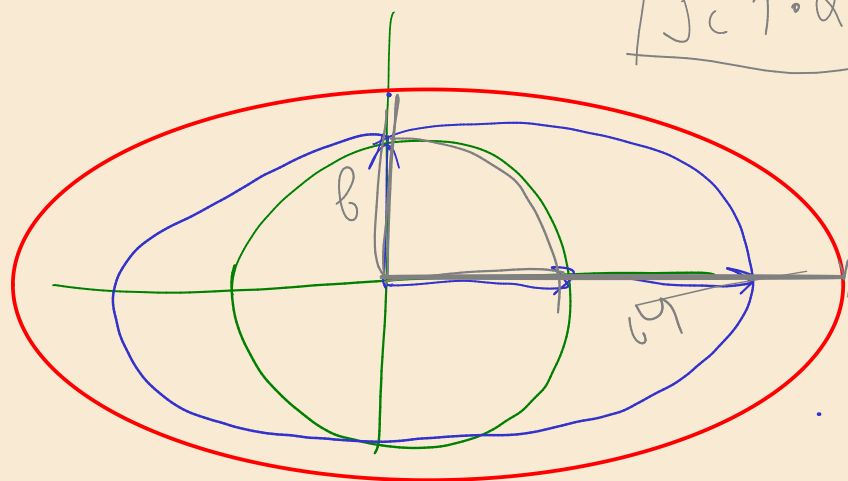
02: Matrix products

Compute the following products:

1. $(A - B)(A + B)$, where $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

2. $A^2 - B^2$, with the same A and B as in part (b).

3. Any comments on the results?



$$\sqrt{1+2b}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

1. det A

2. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

3. T

4. -

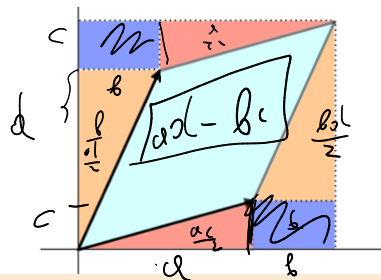
5. $\frac{1}{\det A}$

$$= \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$$

Խնդիր 3.5 Ենթադրենք արված է

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$$

այս գծագիրը կարող է ոգնել



մաթրիցը: A -ն կիրառելիս

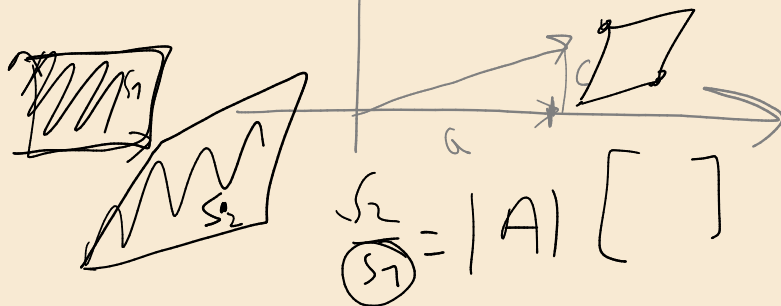
ա. որպեսզի է գնում $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ վեկտորը

բ. որպեսզի է գնում $\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$ վեկտորը

գ. ինչո՞ւ է դրանցով ստացված զուգահեռագծի մակերեսը հավասար $|\det(A)|$ -ին

Խնդիր 3.6 Ինչպես գիտենք, ցանկացած մաթրից միավոր մաթրիցով բազմապարկելիս մնում է նույնը: Տեղերով փոխենք I_4 մաթրիցի երկրորդ և երրորդ սյուղերը՝

$$(a+b)(c+d) - 2 \cdot b \cdot c = 2 \cdot \frac{ac}{2} - 2 \cdot \frac{bd}{2}$$



$$S_2 = |A| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



03: Shear matrix transformations

Context

Shear transformations are commonly used in computer graphics for creating italic text effects, perspective corrections, and geometric distortions. They preserve area but change angles and shapes.

Consider the following matrix (it is called the shear matrix): $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. What would you get if you apply S on the vector $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$?
2. What would you get if you apply S again on the result of the previous point?
3. What if you apply S one more time?
4. What do you think happens when we apply S 100 times on that vector?
5. Can you compute S^{100} ?

04: Diagonal matrix powers

Context

Diagonal matrices are particularly useful in linear algebra because their powers are easy to compute. This property is extensively used in eigenvalue decomposition and diagonalization of matrices (more on this later).

Consider the diagonal matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Compute A^2 , A^3 , and A^4 .
2. Find a general formula for A^n where n is any positive integer.
3. What does this transformation represent geometrically? How does it affect the unit circle when applied repeatedly?
4. What happens when you apply this transformation to the vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ multiple times?

| 🏠 05: Determinant properties [🔗](#)

1. Prove that $\det(B^{-1}AB) = \det(A)$ if B is invertible.
2. Suppose Q is a 3×3 real matrix such that $Q^T Q = I$. What values can $\det(Q)$ take?



06: Normal equation for linear regression

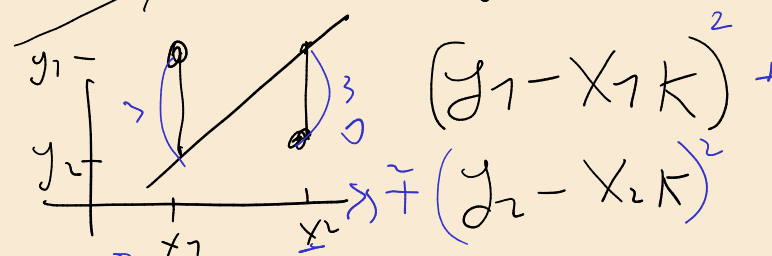
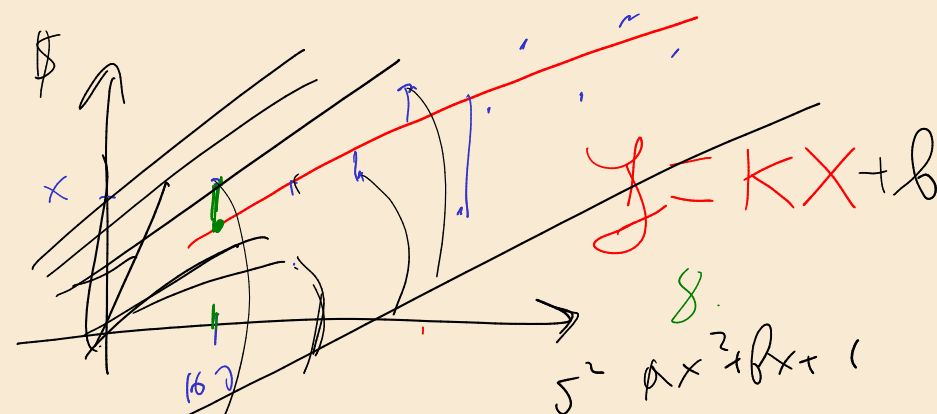
Context

The normal equation is a closed-form solution to linear regression problems. It directly computes the optimal parameters using matrix operations, avoiding the need for iterative optimization algorithms like gradient descent.

Consider a simple linear regression problem where you want to fit a line $y = \theta_0 + \theta_1 x$ to the following data points:

x	y
1	2
2	4

1. Set up the design matrix X (including the intercept column) and the target vector $\vec{y}$.
2. Use the normal equation $\vec{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T \vec{y}$ to find the optimal parameters θ_0 and θ_1 .
3. What line equation did you get? Does it make sense given the data?
4. Verify your result by checking that this line passes through the given data points.



$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{bmatrix}$$

$$\sum_i (y_i - X_i K)^2 = 0$$
$$K = (X^T X)^{-1} X^T y$$

norm